

PROBLEMA 76

El circuito en la figura del problema 76 implementa un rectificador de salida complementaria. Trazar e identificar con claridad las formas de onda de v_{O+} y v_{O-} . Asumir un modelo de caída constante de 0.7 V. Si la magnitud del promedio de cada salida debe ser 12 voltios, encontrar la amplitud requerida del devanado secundario completo. ¿cuál es el PIV de cada diodo?

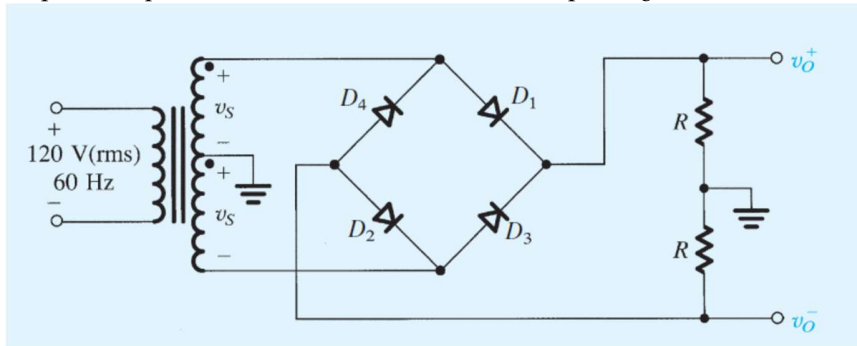
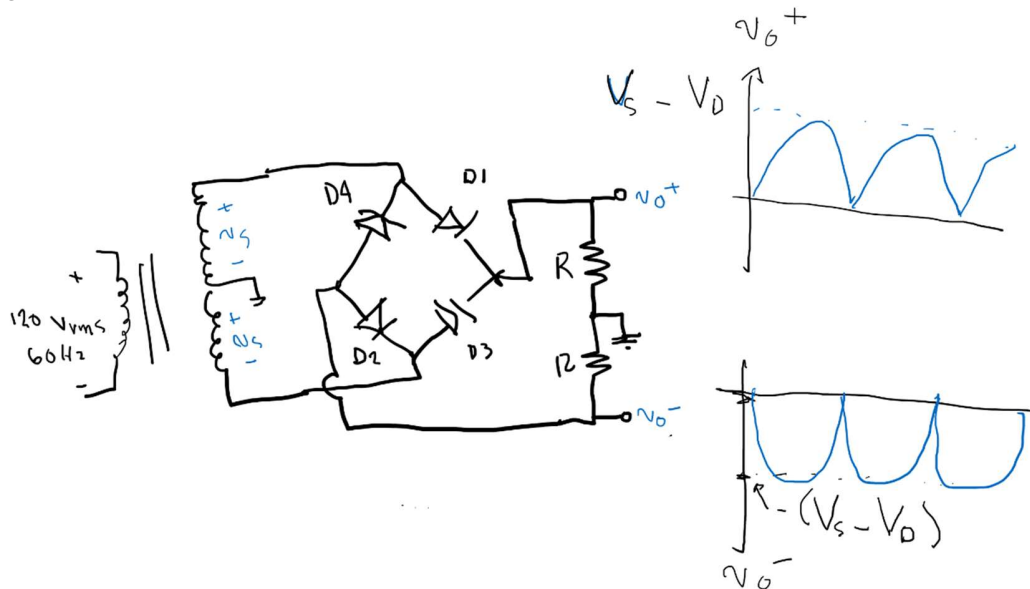


Figura P76



$$v_{O_{av}} = \frac{1}{\pi} \left(\int_0^\pi (V_S \sin(\vartheta) - 0.7) d\vartheta \right) = \frac{1}{\pi} (2V_S - 0.7 \times \pi) = \frac{2V_S}{\pi} - 0.7$$

Despejando para Vs (tensión pico del transformador):

$$Vs = \frac{\pi}{2}(v_{O_{av}} + 0.7) = \frac{\pi}{2}(12 + 0.7) = 19.95$$

Por lo tanto, el valor rms:

$$vs = 14.1 \text{ Vrms}$$

Esto nos lleva a una relación que existe entre el valor promedio de la señal rectificada de onda completa, y el valor rms de la señal sinusoidal:

$$FF = \text{Factor de Forma} = V_{rms}/V_{promedio} = 1.11$$

El problema ya especifica un valor promedio de 12 V, más una caída constante de 0.7 V en el diodo

$$V_{av} = 12.7 \text{ V (promedio equivalente)}$$

Entonces:

$$vs \text{ (rms)} = 1.11 \times V_{av} = 1.11 \times 12.7 = 14.09 \text{ V.}$$

Esto es bastante cercano al valor de 14.1 obtenido anteriormente.

$$PIV = 2 Vs - VD = 19.95 \times 2 - 0.7 = 39.2 \text{ V}$$

PROBLEMA 77

Aumentar el circuito rectificador del problema 70, con un condensador seleccionado para producir un voltaje de rizado pico a pico de: (i) 10% de la salida pico, y (ii) 1% de la salida pico, en cada caso:

- (a) ¿Cuál es la tensión de salida resultante promedio?
- (b) ¿Qué fracción del ciclo conduce el diodo?
- (c) ¿Cuál es la corriente promedio del diodo?
- (d) ¿cuál es la corriente pico del diodo?

a. Tensión de salida resultante.

$$\begin{aligned}
 V_s &= 19.949 & V_D &= 0.7 \\
 V_p &:= V_s - V_D = 19.249 \\
 v_r &:= \frac{10}{100} \cdot V_p = 1.925 & \text{"p-p"} \\
 v_o &:= V_p - \frac{v_r}{2} = 18.287 & (27)
 \end{aligned}$$

b. Fracción del ciclo que conduce el diodo.

$$\begin{aligned}
 \omega \Delta t &:= \sqrt{\frac{2 \cdot v_r}{V_p}} = 0.447 \text{ rad} & (30) \\
 \frac{\omega \Delta t}{\pi} &= 0.142 & \text{"Fracción de ciclo q conduce"}
 \end{aligned}$$

c. Corriente promedio y corriente pico del diodo

Para este literal, se debe asumir un valor de R. En los problemas anteriores al 76 y 77, el texto ha usado $R = 1k$. Usaremos dicho valor.

$$T := \frac{1}{60} \quad \tau := \frac{Vp}{vr} \cdot \frac{T}{2} = 0.083$$

$$R := 1000$$

$$C := \frac{\tau}{R} = 8.333 \cdot 10^{-5}$$

$$IL := \frac{Vp}{R} = 0.019$$

$$Iprom := IL \cdot \left(1 + \pi \cdot \sqrt{2 \cdot \frac{Vp}{vr}} \right) = 0.29$$

$$Ipico := IL \cdot \left(1 + 2 \cdot \pi \cdot \sqrt{2 \cdot \frac{Vp}{vr}} \right) = 0.56$$